Git Guild 需求规格说明书

1 引言

1.1 编写目的

本文档是 GitGuild 平台的软件需求规格说明书（Software Requirements Specification, SRS），按照 IEEE Std 830-1998 标准编写。本文用于明确 Git Guild 软件需求范围、功能需求、非功能需求及需求追踪关系，作为后续架构设计、界面原型、开发实现的统一依据。

1.2 项目范围

- Git Guild 是一个面向开源新手的 Web 平台，采用“自有 Web 平台 + 自部署 Gitea”的组合方式。
- 平台负责账号、登录、角色与权限、任务系统、任务审核、成长记录、管理员审核上架及异常处理。
- Gitea 负责仓库、分支、commit、Issue、PR 等代码托管能力。
- GitHub 作为外部导入源和同步源，当前范围采用 GitHub → 我们服务器/Gitea 的单向同步。
- 用户在平台内完成主要操作，包括仓库浏览、分支创建、上传/提交变更并生成 commit、发起 PR、合并 PR、Issue 浏览与任务联动。

1.3 关键对象定义

对象	定义
仓库（Repository）	平台接入并托管于 Gitea 的项目代码仓库，是 Issue、分支、commit 和 PR 的载体。
Issue	仓库中的问题或待办事项，可被委托人转换为悬赏任务。
悬赏任务（Quest）	平台中的结构化任务记录，与某个仓库 Issue 关联，用于接取、提交、审核和状态流转。
Pull Request（PR）	用户基于分支发起的合并请求，可与任务成果关联，并参与审核与完成联动。
审核反馈	委托人在审核任务成果时记录的结论与修改意见。
成长记录	任务审核通过后生成的 XP、等级进度和项目经历记录。

1.4 参考资料

- 项目简报

- 系统边界与系统范围
- 用例图 & 详细用例描述
- 用户故事
- Git Guild 需求分析调查问卷结果
- Git Guild 需求分析访谈提纲笔记

2 总体描述

2.1 产品视角

系统由三部分构成：GitHub 外部源、自有 Web 平台、自部署 Gitea。

GitHub 仅作为外部导入与同步来源；Gitea 承担代码托管底座；自有 Web 平台承担业务闭环。

2.2 用户特征

角色	典型特征	主要关注点
冒险家	开源新手、初级开发者或希望积累真实项目经验的学习者	关注任务难度、技术栈、完成标准、预计时长、是否适合新手、审核反馈是否清晰
委托人	项目维护者、项目负责人或仓库拥有者	关注任务描述是否易写、多人接取是否冲突、审核流程是否高效
管理员	负责平台运营与内容审核	关注任务是否清晰合规、系统是否稳定可演示，并处理审核上架与常见异常

2.3 约束与假设

- 当前文档面向 MVP，功能范围以已确认系统边界为准。
- 平台账号与 Gitea 用户一一绑定，主要操作在自有 Web 平台内完成。
- GitHub 与平台之间当前仅考虑单向同步，不包含双向同步。
- 管理员是有效业务角色，需要参与任务审核上架与异常处理。

3 功能需求

3.1 仓库导入与同步

需求 ID	需求名称	需求内容	优先级	来源与标注
FR-001	**GitHub 仓库导入**	**描述：**系统应允许具备项目管理权限的委托人输入可访问的 GitHub 仓库地址并发起导入/接入。 **触发/刺激：**委托人在平台中提交 GitHub 仓库地址并确认导入。 **系统响应：**系统应校验仓库可访问性，调用 Gitea 完成仓库导入或接入，同步仓库基础数据与可见 Issue，并创建与该仓库关联的项目记录。 **前置条件：**委托人已登录并具备项目管理权限；目标仓库可访问；平台已连接 Gitea。 **后置条件：**导入成功后，仓库可在平台内浏览，Issue 可在平台内查看并用于后续任务发布。 **相关功能需求 ID：**FR-002，FR-003，FR-005，FR-006	高	系统边界与系统范围 用例图&详细用例描述：UC-01 用户故事：委托人-1 标注：[AI 生成]
FR-002	**仓库导入失败与重复导入处理**	**描述：**系统应对仓库地址无效、仓库不可访问、权限不足和仓库已存在等导入异常进行处理。 **触发/刺激：**委托人发起导入时出现地址错误、访问失败、权限不足、Gitea 失败或重复接入。 **系统响应：**系统应提示具体失败原因；当导入失败时不得创建不完整项目记录；当目标仓库已接入时，系统应提示仓库已存在并允许委托人进入已有项目页面。 **前置条件：**已触发 FR-001 的导入流程。 **后置条件：**导入失败时无可用项目被发布；失败原因被保留；重复接入时返回已有项目。 **相关功能需求 ID：**FR-001，FR-027	高	用例图&详细用例描述：UC-01 扩展流程 4a/4b/5a/7a 用户故事：委托人-1 标注：[人工补充]
FR-003	**GitHub 单向手动同步**	**描述：**系统应支持对已导入项目执行从 GitHub 到本平台/Gitea 的单向手动同步。 **触发/刺激：**具备项目管理权限的委托人在项目页面触发“立即同步”。 **系统响应：**系统应从 GitHub 同步仓库代码、Issue 数据和 PR 状态到本平台/Gitea，并显示本次同步结果。 **前置条件：**项目已成功导入；源 GitHub 仓库可访问。 **后置条件：**同步成功后，仓库代码、Issue 数据和 PR 状态更新为本次同步结果。 **相关功能需求 ID：**FR-004，FR-027	中	系统边界与系统范围 项目简报 标注：[AI 生成+人工修改] **人工修改部分：**AI 未明确该需求为**单向手动同步**

FR-004	**同步失败与待补同步处理**	**描述：**系统应对导入后的局部同步失败和后续手动同步失败进行状态化处理。 **触发/刺激：**仓库导入成功但 Issue 未完全同步，或后续手动同步失败。 **系统响应：**系统应在导入成功但 Issue 未完全同步时标记项目为待补同步，且不得允许该项目直接用于基于 Issue 发布任务；当后续同步失败时，系统应保留上一次成功同步的数据并标记异常状态。 **前置条件：**已存在导入成功的项目记录。 **后置条件：**项目处于可识别的待补同步或同步失败状态；上一次成功同步数据仍可查看。 **相关功能需求 ID：**FR-001，FR-003，FR-027	中	用例图&详细用例描述：UC-01 扩展流程 6a 用户故事：管理员-3 项目简报 标注：[人工补充]

3.2 仓库与 Issue 浏览

需求 ID	需求名称	需求内容	优先级	来源与标注
FR-005	**仓库代码托管信息浏览**	**描述：**系统应允许用户在平台内浏览已接入仓库的分支、提交记录、文件和差异。 **触发/刺激：**冒险家或委托人在平台中打开仓库页面，或在任务详情中切换到仓库信息区域。 **系统响应：**系统应展示仓库的分支列表、提交记录、文件树和差异信息。 **前置条件：**仓库已成功导入并可访问。 **后置条件：**用户可在平台内完成仓库信息查看，无需离开平台。 **相关功能需求 ID：**FR-001，FR-011，FR-013，FR-014，FR-015	高	项目简报 用户故事：冒险家-2、委托人-1 标注：[AI 生成]
FR-006	**Issue 浏览与任务创建入口**	**描述：**系统应允许用户在平台内浏览已接入仓库的 Issue，并为具备权限的委托人提供从 Issue 创建任务的入口。 **触发/刺激：**用户打开仓库 Issue 列表；委托人选择某个 Issue。 **系统响应：**系统应展示 Issue 列表；对于可任务化的 Issue，系统应向具备任务发布权限的委托人展示“基于 Issue 发布悬赏任务”的入口。 **前置条件：**仓库已导入；Issue 已同步到平台；用户具备相应浏览或发布权限。	高	项目简报 用例图&详细用例描述：UC-03 用户故事：委托人-2 标注：[AI 生成]

		后置条件：委托人可从被选中的 Issue 进入任务创建流程。 **相关功能需求 ID：**FR-007，FR-008		

3.3 基于 Issue 发布任务与管理员上架审核

需求 ID	需求名称	需求内容	优先级	来源与标注
FR-007	**基于 Issue 生成任务创建表单**	**描述：**系统应支持委托人从已接入仓库的可任务化 Issue 进入任务创建表单，并预填标题与基础描述。 **触发/刺激：**委托人在仓库 Issue 列表中选择一个开放且适合任务化的 Issue。 **系统响应：**系统应打开任务创建表单，并将关联 Issue 的标题和基础描述预填到表单中。 **前置条件：**仓库已接入；Issue 可在平台内查看；委托人具备任务发布权限。 **后置条件：**任务创建表单已载入，并带有对应 Issue 的预填内容。 **相关功能需求 ID：**FR-006，FR-008	高	用例图&详细用例描述：UC-03 正常流程 1-4 标注：[人工补充]
FR-008	**任务发布校验与任务记录创建**	**描述：**系统应对基于 Issue 创建的任务进行字段校验，并在校验通过后创建任务记录。 **触发/刺激：**委托人提交任务创建表单。 **系统响应：**系统应校验任务与 Issue 的关联，以及难度、技术栈、预计工作量、完成标准、奖励等字段是否已填写；当字段完整且关联合法时，系统应创建任务记录；当 Issue 已关闭、不适合任务化、缺少关键字段、描述与完成标准不清晰、同一 Issue 已关联进行中任务或保存失败时，系统应拒绝发布并列出原因。 **前置条件：**已进入任务创建表单；委托人具备发布权限。 **后置条件：**校验通过时形成待管理员审核的任务记录；校验失败时不形成可上架任务。 **相关功能需求 ID：**FR-007，FR-009	高	用例图&详细用例描述：UC-03 正常流程 4-8、扩展流程 2a/4a/5a/7a/7b 用户故事：委托人-2 标注：[AI 生成+人工修改] **人工修改部分：**AI 未明确该需求需要基于 Issue 创建任务
FR-009	**管理员审核任务清晰度与合规性并**	**描述：**系统应支持管理员审核新发布任务的清晰度与合规性，并据此决定任务是否进入任务大厅。 **触发/刺激：**管理员打开新发布任务并提交审核结	高	系统边界与系统范围 用户故事：管理员-1 标注：[AI 生成+人工修改]

	决定是否上架	果。 **系统响应：**系统应在任务包含标题、技术栈、预计工作量、完成标准、奖励和关联 Issue，且描述与 Issue 相关时，将任务置为可见并允许冒险家接取；当任务缺少完成标准或描述与关联 Issue 无关时，系统应将任务退回修改且不得出现在任务大厅中；当委托人补全后，系统应支持再次审核并上架。 **前置条件：**已存在由委托人创建的任务记录；当前用户为管理员。 **后置条件：**任务处于“可上架可接取”或“退回修改未上架”之一。 **相关功能需求 ID：**FR-008，FR-010，FR-026		**人工修改部分：**AI 未输出完整的系统响应情形，补充“当任务缺少完成标准或描述与关联 Issue 无关时”

3.4 任务浏览、详情与接取

需求 ID	需求名称	需求内容	优先级	来源与标注
FR-010	**任务大厅浏览、筛选与排序**	**描述：**系统应支持冒险家在任务大厅浏览已上架任务，并按给定条件筛选和排序。 **触发/刺激：**冒险家打开任务大厅并设置筛选条件或排序方式。 **系统响应：**系统应支持按难度、技术栈、标签进行筛选；当没有匹配结果时，系统应显示“无匹配任务”，且不得显示上一次筛选结果。 **前置条件：**已存在管理员审核通过的上架任务。 **后置条件：**页面展示符合当前条件的任务结果集或未搜索到结果提示。 **相关功能需求 ID：**FR-009，FR-011	高	项目简报 用户故事：冒险家-1 Git Guild 需求分析调查问卷结果：Q6 结论 标注：[AI 生成+人工修改] **人工修改部分：**AI 未明确后置条件中未搜索到结果应当如何显示
FR-011	**任务详情查看**	**描述：**系统应在任务详情中展示任务信息、关联 Issue 信息和关联仓库信息。 **触发/刺激：**冒险家在任务大厅中打开某个任务详情。 **系统响应：**系统应展示任务标题、技术栈、预计工作量、完成标准、奖励和关联 Issue 标题；当关联仓库可访问时，系统应展示该任务相关的分支、提交记录、文件和差异；当仓库或 Issue 数据不可用时，系统应显示“仓库信息暂不可用”或“Issue 信息暂不可用”，且不得显示接取按钮。	高	用户故事：冒险家-2 Git Guild 需求分析调查问卷结果：Q6/Q7 结论 需求访谈笔记：对象 3、对象 7 访谈总结 F 标注：[AI 生成]

		前置条件：任务已存在；当前用户具备查看权限。 **后置条件：**用户获得判断是否接取任务所需的可见信息。 **相关功能需求 ID：**FR-005，FR-010，FR-012，FR-025		
FR-012	**悬赏任务接取与冲突处理**	**描述：**系统应确保同一时间同一任务只能被一名冒险家成功接取。 **触发/刺激：**冒险家在任务详情中点击“接取任务”并确认。 **系统响应：**当任务当前无人接取且处于可接取状态时，系统应将任务状态更新为“进行中”并将当前冒险家记为接取人；当任务已被他人接取时，系统应拒绝本次接取，保持任务状态不变，并显示当前接取人。 **前置条件：**任务已上架；当前用户为冒险家；任务当前未完成且可接取。 **后置条件：**成功时任务进入“进行中”；失败时任务状态保持原状。 **相关功能需求 ID：**FR-011，FR-013，FR-018，FR-026	中	用户故事：冒险家-3、委托人-3 项目简报 标注：[人工补充]

3.5 分支、commit 与 PR 协作

需求 ID	需求名称	需求内容	优先级	来源与标注
FR-013	**分支创建**	**描述：**系统应允许具备相应仓库权限的用户在平台内为已接入仓库创建分支。 **触发/刺激：**用户在平台仓库页面提交新的分支名称。 **系统响应：**系统应在绑定的 Gitea 仓库中创建该分支，并在分支列表中显示新分支。 **前置条件：**仓库已接入；当前用户已绑定 Gitea 用户；当前用户具备分支创建权限。 **后置条件：**新分支存在于仓库分支列表中。 **相关功能需求 ID：**FR-005，FR-014，FR-026	高	系统边界与系统范围 项目简报 标注：[AI 生成]
FR-014	**上传变更并生成 commit**	**描述：**系统应允许具备相应仓库权限的用户在平台内向指定分支上传变更并生成 commit。 **触发/刺激：**用户选择仓库与分支，上传变更文件	高	项目简报 标注：[AI 生成+人工修改] **人工修改部分：**AI 未明

		并提交 commit message。 **系统响应：**系统应在绑定的 Gitea 仓库中生成新的 commit，将当前绑定的 Gitea 用户记为提交者，并在提交记录中显示该 commit。 **前置条件：**仓库已接入；目标分支已存在；当前用户已绑定 Gitea 用户并具备提交权限。 **后置条件：**新 commit 可在仓库提交记录中查看。 **相关功能需求 ID：**FR-005，FR-013，FR-015，FR-026		确应当是具备仓库权限的用户，包括委托人和冒险家
FR-015	**发起 Pull Request**	**描述：**系统应允许具备相应仓库权限的用户在平台内基于已存在分支发起 PR。 **触发/刺激：**用户在平台中选择源分支、目标分支并提交 PR。 **系统响应：**系统应在绑定的 Gitea 仓库中创建 PR，并记录 PR 标题和当前状态；系统应支持该 PR 在后续任务提交流程中与任务建立关联。 **前置条件：**仓库已接入；源分支与目标分支已存在；当前用户具备发起 PR 权限。 **后置条件：**PR 创建成功且可在平台内查看。 **相关功能需求 ID：**FR-014，FR-016，FR-018	高	系统边界与系统范围 项目简报 用例图：UC-07、UC-10 标注：[AI 生成]
FR-016	**PR 查看**	**描述：**系统应允许委托人和冒险家在平台内查看 PR 的基础信息和关联状态。 **触发/刺激：**委托人或冒险家打开某个 PR 详情或任务提交记录。 **系统响应：**系统应展示 PR 标题、源分支、目标分支、当前状态，以及该 PR 与仓库、任务的关联关系（如已关联）。 **前置条件：**PR 已存在；当前用户具备查看权限。 **后置条件：**用户可在平台内获取 PR 当前状态及其关联信息。 **相关功能需求 ID：**FR-015，FR-017，FR-018，FR-028	高	系统边界与系统范围 项目简报 用户故事：冒险家-4、委托人-5 标注：[AI 生成+人工修改] **人工修改部分：**AI 未明确系统响应的具体细节
FR-017	**PR 合并**	**描述：**系统应允许具备项目管理权限的委托人在平台内合并 PR。 **触发/刺激：**委托人在平台中选择某个 PR 并执行合并。 **系统响应：**系统应在绑定的 Gitea 仓库中执行 PR 合并，并将 PR 状态更新为已合并；当当前用户无该仓库管理权限时，系统应拒绝合并。	高	系统边界与系统范围 项目简报 标注：[人工补充]

		前置条件：PR 已存在；当前用户为该项目的委托人并具备仓库管理权限。 **后置条件：**PR 状态更新为已合并或保持原状。 **相关功能需求 ID：**FR-016，FR-020，FR-023，FR-026		

3.6 成果提交、审核与成长反馈

需求 ID	需求名称	需求内容	优先级	来源与标注
FR-018	**提交任务成果**	**描述：**系统应允许已接取任务的冒险家提交与任务关联的 PR 和成果说明。 **触发/刺激：**任务接取人提交成果说明并关联某个 PR。 **系统响应：**当任务已被当前冒险家接取且所关联 PR 属于任务关联仓库时，系统应记录 PR 标题、提交说明和提交时间，并将任务状态更新为“待审核”。 **前置条件：**当前用户是任务接取人；任务状态为“进行中”；已存在可关联 PR。 **后置条件：**任务进入“待审核”，并生成一条成果提交记录。 **相关功能需求 ID：**FR-012，FR-015，FR-019，FR-020	高	用户故事：冒险家-4 用例图&详细用例描述：UC-08 前置条件 标注：[AI 生成]
FR-019	**PR 与任务关联异常处理**	**描述：**系统应对任务成果提交中的 PR 关联合法性进行校验。 **触发/刺激：**冒险家提交成果时未提供 PR，或提供的 PR 指向与任务无关的仓库。 **系统响应：**系统应拒绝提交，保持任务状态为“进行中”；当提交引用了其他仓库中的 PR 时，系统应将该提交标记为“关联失败”，供管理员后续处理。 **前置条件：**任务处于“进行中”；当前用户为任务接取人。 **后置条件：**非法提交不会进入审核流程；异常关联可被管理员追踪。 **相关功能需求 ID：**FR-018，FR-021，FR-028	中	用户故事：冒险家-4、委托人-4、管理员-4 项目简报 标注：[人工补充]
FR-020	**审核任务成**	**描述：**系统应支持具备审核权限的委托人根据任务	高	用例图&详细用例描述：UC-08

	果	完成标准审核任务成果。 **触发/刺激：**委托人打开一条“待审核”任务并提交审核结论。 **系统响应：**系统应展示任务信息、完成标准、提交成果和关联 PR 的关键信息；当委托人选择“通过”且提交满足完成标准时，系统应记录审核意见并将任务状态更新为“已完成”；当委托人选择“请求修改”时，系统应记录逐项修改意见并将任务状态更新为“已退回”。 **前置条件：**任务已被接取并已提交成果；任务状态为“待审核”；当前用户具备该任务审核权限。 **后置条件：**审核记录已保存，任务进入“已完成”或“已退回”。 **相关功能需求 ID：**FR-018，FR-021，FR-022，FR-023		用户故事：委托人-4 标注：[AI 生成+人工修改] **人工修改部分：**AI 未明确该需求参与者的角色，添加为“具备审核权限的委托人”
FR-021	**审核阻断与异常待处理**	**描述：**系统应对成果缺失、成果不可查看、成果未满足完成标准、成果未正确关联任务等审核异常进行处理。 **触发/刺激：**委托人在审核阶段发现成果缺失、无法查看、不满足完成标准，或提交内容未关联该任务/缺少任务要求的成果。 **系统响应：**系统应允许委托人要求冒险家重新提交或请求修改；当提交结果未关联到该任务或缺少任务要求的成果内容时，系统应阻止“通过”操作并保持任务状态为“待审核”；当委托人判定任务不应继续推进时，系统应将任务转入异常待处理流程。 **前置条件：**任务处于“待审核”；当前用户具备审核权限。 **后置条件：**任务保持“待审核”、进入“已退回”，或转入异常待处理流程。 **相关功能需求 ID：**FR-019，FR-020，FR-028	中	用例图&详细用例描述：UC-08 扩展流程 2a/3a/5a 用户故事：委托人-4 标注：[人工补充]
FR-022	**审核反馈查看**	**描述：**系统应允许冒险家查看任务的审核状态、逐项审核意见和最终审核结果。 **触发/刺激：**冒险家打开某个已提交任务的审核结果页面。 **系统响应：**当任务被要求修改时，系统应显示任务状态为“已退回”并展示逐项修改意见；当任务仍处于“待审核”时，系统应显示“待审核”且不得显示已结算 XP；当任务审核通过时，系统应显示最终状态和审核反馈。	高	用户故事：冒险家-5 用例图：UC-13 标注：[AI 生成]

		前置条件：任务已存在成果提交记录；当前用户为任务接取人。 **后置条件：**冒险家获得与当前任务对应的审核反馈。 **相关功能需求 ID：**FR-020，FR-023		
FR-023	**成长反馈记录**	**描述：**系统应在任务审核通过且关联 PR 满足完成条件后记录成长结果。 **触发/刺激：**任务审核通过，且关联 PR 满足任务完成条件。 **系统响应：**系统应记录本次获得的 XP、当前等级进度和该任务的项目经历记录；当审核已通过但 PR 联动状态未同步成功时，系统应保留审核通过结果并将任务标记为待同步，且在同步确认前不得重复结算成长结果。 **前置条件：**已存在通过的审核结果；任务有关联 PR。 **后置条件：**成长记录已生成，或任务处于待同步且未重复结算。 **相关功能需求 ID：**FR-017，FR-020，FR-022	高	用例图&详细用例描述：UC-08 正常流程 8-9、扩展流程 8a 用户故事：冒险家-5 项目简报 标注：[AI 生成+人工修改] **人工修改部分：**AI 未明确前置条件，添加前置条件

3.7 新手引导与支持信息

需求 ID	需求名称	需求内容	优先级	来源与标注
FR-024	**新手流程指引**	**描述：**系统应为冒险家提供从接取任务到提交、审核和修改的流程指引。 **触发/刺激：**冒险家在任务详情、提交流程或审核修改阶段查看帮助信息。 **系统响应：**系统应提供覆盖“接取任务、开发协作、提交成果、等待审核、根据反馈修改”的流程说明。 **前置条件：**用户可访问相关任务页面。 **后置条件：**用户可在平台内获取对应阶段的流程指引。 **相关功能需求 ID：**FR-011，FR-018，FR-020，FR-025	高	Git Guild 需求分析调查问卷：Q7/Q16 Git Guild 需求分析调查问卷结果：Q7/Q16 结论 需求访谈笔记：对象 1、对象 3、对象 7 访谈总结 F 标注：[AI 生成+人工修改] **人工修改部分：**AI 未明确完整的流程，人工添加“接取任务、开发协作、提交成果、等待审核、根据反馈修改”
FR-025	**任务信息与**	**描述：**系统应支持在任务详情中展示帮助新手理解	高	Git Guild 需求分析调查问卷结果：Q7 结论

	参考示例展示	和完成任务的补充信息。 **触发/刺激：**冒险家打开任务详情或提交前自检区域。 **系统响应：**系统应支持展示任务背景、任务缺口说明、项目结构/模块入口说明、完成标准 checklist 和参考示例链接；当某项支持信息未提供时，系统应明确标示该项信息未提供。 **前置条件：**任务已存在；相关支持信息已由平台或委托人配置。 **后置条件：**任务支持信息可被查看，或缺失项被明确标示。 **相关功能需求 ID：**FR-011，FR-024		需求访谈笔记：对象 1、对象 3、对象 4、对象 6、对象 7、对象 8 访谈总结 F 标注：[人工补充]

3.8 权限控制与异常处理

需求 ID	需求名称	需求内容	优先级	来源与标注
FR-026	**权限不足处理**	**描述：**系统应基于角色与管理范围限制操作入口和操作结果。 **触发/刺激：**非法用户尝试导入仓库、修改不属于自己管理范围的任务、审核任务、合并 PR 或访问其他受限操作。 **系统响应：**系统应隐藏无权操作入口；当用户直接提交无权请求时，系统应拒绝该操作并保持原数据不变。 **前置条件：**当前用户已登录；目标资源存在。 **后置条件：**未授权操作未生效，原始数据保持不变。 **相关功能需求 ID：**FR-002，FR-009，FR-012，FR-013，FR-014，FR-017，FR-020，FR-027，FR-028	高	用例图&详细用例描述：UC-01 扩展流程 4b 用户故事：管理员-5 系统边界与系统范围 标注：[AI 生成]
FR-027	**管理员处理导入/同步异常**	**描述：**系统应支持管理员查看和重试仓库导入或同步异常。 **触发/刺激：**管理员打开导入/同步异常列表并对失败项目执行重试。 **系统响应：**系统应展示项目名称、异常类型和当前状态；当来源恢复可访问时，系统应在重试成功后更新为导入成功或同步成功；当来源仍不可访问时，系统应保持未解决状态并保留上一次成功同步的数据。	高	用户故事：管理员-3 用例图：UC-15 标注：[AI 生成]

		前置条件：当前用户为管理员；系统中存在导入或同步异常记录。 **后置条件：**异常记录被更新为成功或继续保持未解决。 **相关功能需求 ID：**FR-002，FR-003，FR-004，FR-026		

4 非功能需求

以下非功能需求围绕性能、安全、可用性、可靠性和可测试性进行约束。

需求 ID	类别	需求内容	验证方式	来源与标注
NFR-001	**性能**	系统应在用户发起仓库导入、手动同步、创建分支、提交 commit、发起 PR、提交任务成果、提交审核结论后，立即返回一个可观察的处理状态，且在操作结束前持续显示“处理中”“成功”“失败”“待同步”或“未解决”等明确状态之一。	通过人工测试上述操作，检查界面在提交请求后是否立即出现明确状态，记录状态出现时间，并在结束后显示最终状态。	需求访谈笔记：对象 3、对象 7、访谈总结 F 标注：[AI 生成+人工修改] **人工修改部分：**AI 未给出量化指标，添加“记录状态出现时间”
NFR-002	**安全**	系统应对导入仓库、发布任务、接取任务、提交 commit、发起/合并 PR、审核任务、管理员重试异常等操作实施基于角色与管理范围的访问控制，并在未授权请求到达服务端时拒绝执行。	使用冒险家、委托人、管理员及无权用户分别尝试执行受限操作，验证未授权操作入口被隐藏且直接请求被拒绝。	用户故事：管理员-5 用例图&详细用例描述：UC-01 扩展流程 4b 标注：[AI 生成+人工修改] **人工修改部分：**AI 未给出具体的非安全操作，人工加以修改
NFR-003	**可用性**	系统应在任务、审核、同步和异常相关页面使用明确的文本状态标识，至少可区分任务“待接取/进行中/待审核/已退回/已完成”、导入/同步“成功/失败/待补同步/未解决”、关联“正常/关联失败”等状态。	逐页检查相关页面，验证状态均以文本方式显式展示，且同一状态在不同页面使用一致。	用户故事：冒险家-3/4/5、委托人-4、管理员-3/4 标注：[AI 生成+人工修改] **人工修改部分：**AI 未给出任务具体状态，人工修改补充
NFR-004	**可靠性**	系统应在导入后的 Issue 局部同步失败或后续手动同步失败时保留上一	模拟导入后局部同步失败和后续同步失败，检查上一次	用例图&详细用例描述：UC-01 扩展流程

		次成功同步的数据，不得以失败结果覆盖最后一次成功结果。	成功数据是否仍可查看。	6a 用户故事：管理员-3 标注：[人工补充]
NFR-005	可维护性	系统应将账号与权限、仓库导入/同步、任务发布与状态流转、PR/成果审核、成长记录和异常处理等能力按职责划分为相对独立的模块，并对任务状态、同步状态、异常类型及仓库/Issue/任务/PR 之间的关联规则进行统一定义与集中维护，以便后续调整时，不必修改无关模块。	通过设计代码检查系统是否按职责划分模块，且状态与关联规则是否集中定义；分别模拟“新增一种同步异常类型”和“调整一种任务状态流转规则”两类变更，验证修改是否主要集中在对应模块和统一定义处，且不影响无关模块。	项目简报；系统边界与系统范围；标注：[人工补充]

5 需求追踪矩阵

下表用于说明需求范围与用例、用户故事及补充材料之间的对应关系。

需求范围	功能需求 ID	对应用例	补充来源
仓库导入/接入与异常处理	FR-001 ~ FR-004，FR-027	UC-01 导入/接入项目仓库；UC-15 处理仓库导入/同步异常	用户故事：委托人-1、管理员-3；项目简报
仓库、分支、提交记录、文件、Diff、Issue 浏览	FR-005 ~ FR-006，FR-013 ~ FR-017	UC-02 浏览仓库与 Issue；UC-07 提交任务成果/提交 PR；UC-10 关联 PR 完成任务	用户故事：冒险家-2、委托人-1/2；项目简报
基于 Issue 发布悬赏任务与管理员上架审核	FR-007 ~ FR-009	UC-03 基于 Issue 发布悬赏任务；UC-12 处理异常或违规任务	用户故事：委托人-2、管理员-1
浏览、筛选、查看任务详情、接取任务	FR-010 ~ FR-012	UC-04 浏览与筛选任务；UC-05 查看任务详情与完成标准；UC-06 接取悬赏任务	用户故事：冒险家-1/2/3、委托人-3；问卷结果：Q6 结论；项目简报
提交变更、发起 PR、提交任务成果	FR-014 ~ FR-019	UC-07 提交任务成果/提交 PR；UC-10 关联 PR 完成任务	用户故事：冒险家-4、管理员-4；项目简报
审核任务成果、反馈查看、成长反馈	FR-020 ~ FR-023	UC-08 审核任务成果；UC-11 查看成长结果；UC-13 查看审核反馈	用户故事：冒险家-5、委托人-4；项目简报
新手引导、流程指引、示例支持	FR-024 ~ FR-025	用例图中未单列，来源于任务支持需求	问卷：Q7/Q16；问卷结果：Q7/Q16 结论；需求访谈笔记：对象 1/3/4/6/7/8 访谈总结 F

权限控制与常见异常处理	FR-026 ~ FR-027	UC-12 处理异常或违规任务；UC-15 处理仓库导入/同步异常	用户故事：管理员-3/4/5；用例图&详细用例描述：UC-01 扩展流程；项目简报